

《大学物理 III》期末考试卷答案 (A) 2025.06

一、单选题〔共 10 题，每小题 2 分，共计 20 分〕

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	A	D	C	C	C	D	A	B	A	B	B	C	B	A	D

二、多选题〔共 5 题，每题 4 分（漏答得 2 分，错答不得分），共计 20 分〕

题号	16	17	18	19	20
选择	ABC	CD	CD	BD	BC

三、填空题〔共 10 题，每题 3 分，共计 30 分〕

21. 75 22. 0.9 23. 2 24. 不变 25. $\frac{2}{3}\mu_0 I$
26. -20 27. 600 28. 1 29. 30° 30. 2/3

四、计算题〔本题 10 分〕

31. (1) $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ (1 分)
 $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a-x)}$ (1 分)
 $B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a-x)}$ (1 分)
方向：垂直纸面朝里 (1 分)
- (2) $d\phi = B \cdot dS = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a-x)}\right) \cdot a \cdot dx$ (1 分)
 $\phi = \int_a^{2a} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a-x)}\right) \cdot a \cdot dx = \frac{a\mu_0 I}{\pi} \ln 2$ (2 分)
- (3) $\varepsilon = -N \frac{d\phi}{dt}$ (1 分)
 $= -\frac{Na\mu_0 \ln 2}{\pi} \frac{dI}{dt} = -\frac{Na\mu_0 \ln 2}{\pi} I_0 \cos(t)$ (2 分)

五、计算题〔本题 10 分〕

32. (1) $d = \frac{1mm}{500} = 2 \times 10^{-6} m$ (1 分)
 $\Delta = 2\lambda = 3 \times 400 nm$ (1 分)
 $\lambda = 600 nm$; 二级光谱重叠范围 600 ~ 760 nm (1 分)
- (2) $d \cdot \sin\theta_m = 3\lambda_m$ (1 分)
 $\sin\theta_m = 1$; (1 分)
 $\lambda_m = \frac{d}{3} = 667 nm$; 第三级光谱波长范围 400 ~ 667 nm (1 分)
- (3) 650 nm 存在的最大级次是 ± 3 (1 分)
 $\frac{b}{d} = \frac{k'}{k} = \frac{1}{2}$ 故 ± 2 级缺级 (1 分)
故能观察到的主极大有 0, ± 1 , ± 3 (2 分)